

Independência de Variáveis Aleatórias Discretas

L. Cioletti

Agosto de 2026

Resumo

Nestas notas introduzimos o conceito de independência de variáveis aleatórias discretas e apresentamos suas consequências mais imediatas. Definimos a independência de duas variáveis em termos das funções de probabilidade marginais e conjunta, e mostramos que ela equivale a uma fatoração da função de probabilidade. Demonstramos que sob hipóteses adequadas a esperança de um produto de variáveis aleatórias independentes coincide com o produto das esperanças e que a independência pode ser caracterizada pela identidade $\mathbb{E}[g(X)h(Y)] = \mathbb{E}[g(X)]\mathbb{E}[h(Y)]$, onde g e h são funções para as quais as esperanças envolvidas existem. Estendemos esta noção a famílias finitas de variáveis aleatórias. Em seguida, estudamos a função de probabilidade da soma $X + Y$ de variáveis aleatórias independentes, obtendo a fórmula de convolução discreta. Por fim, apresentamos algumas propriedades algébricas das funções indicadoras e mostramos como elas podem ser empregadas para provar a fórmula de inclusão-exclusão, e para calcular esperanças e variâncias de determinados problemas de contagens, como no problema dos casais em uma mesa circular. O texto segue de perto as Seções 3.3, 3.4 e 3.5 do Capítulo 3 de Grimmett e Welsh [1].

1. Independência de Variáveis Aleatórias Discretas

Nas notas sobre vetores aleatórios discretos, introduzimos a função de probabilidade conjunta de um par (X, Y) de variáveis aleatórias e vimos que as funções de probabilidade marginais são obtidas somando a conjunta sobre a coordenada complementar. Vimos também que, em geral, as marginais não determinam a conjunta, e deixamos registrada a seguinte pergunta: quando é possível reconstruir a distribuição conjunta a partir das distribuições marginais? Nesta seção introduzimos o conceito que responde a essa pergunta, a independência de variáveis aleatórias.

O conceito de independência de variáveis aleatórias é formulado simplesmente com ajuda da noção de eventos independentes. Recorde que dois eventos A e B em um espaço de probabilidade $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ são ditos independentes se $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$. Para definir a noção de independência de duas variáveis aleatórias discretas X e Y , olhamos para toda a coleção de eventos que estas variáveis aleatórias definem, isto é, para todos os eventos da

forma $\{X = x\}$ e $\{Y = y\}$, onde x e $y \in \mathbb{R}$. Vamos dizer que duas variáveis aleatórias discretas X e Y são independentes se os eventos determinados por estas variáveis aleatórias são independentes.

Definição 1 (Variáveis aleatórias independentes). Duas variáveis aleatórias discretas X e Y são *independentes* se o par de eventos $\{X = x\}$ e $\{Y = y\}$ é independente para todos $x, y \in \mathbb{R}$, condição normalmente escrita como

$$\mathbb{P}(X = x, Y = y) = \mathbb{P}(X = x) \mathbb{P}(Y = y) \quad \text{para } x, y \in \mathbb{R}. \quad (1)$$

Variáveis aleatórias que não são independentes são chamadas *dependentes*.

A condição (1) pode ser reescrita em termos da função de probabilidade conjunta. Com efeito, como visto anteriormente, as marginais são dadas por $p_X(x) = \sum_{y \in \text{Im } Y} p_{X,Y}(x, y)$ e $p_Y(y) = \sum_{x \in \text{Im } X} p_{X,Y}(x, y)$, de modo que (1) equivale a

$$p_{X,Y}(x, y) = \left(\sum_{y' \in \text{Im } Y} p_{X,Y}(x, y') \right) \left(\sum_{x' \in \text{Im } X} p_{X,Y}(x', y) \right) \quad \text{para } x, y \in \mathbb{R}.$$

Essa última condição admite uma forma simplificada, como indica o teorema a seguir.

Teorema 2. Um par de variáveis aleatórias discretas X e Y é independente se, e somente se, existem funções $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tais que a função de probabilidade conjunta de X e Y satisfaz

$$p_{X,Y}(x, y) = f(x) g(y) \quad \text{para } x, y \in \mathbb{R}. \quad (2)$$

Naturalmente, basta verificar (2) para $x \in \text{Im } X$ e $y \in \text{Im } Y$, já que $p_{X,Y}$ se anula fora de $\text{Im } X \times \text{Im } Y$ e os valores de f e g fora das imagens podem sempre ser tomados nulos.

Prova. ($\implies$) Se X e Y são independentes, basta tomar $f = p_X$ e $g = p_Y$, e a condição (2) passa a ser exatamente (1) escrita em termos das funções de probabilidade.

($\impliedby$) Suponha que existam funções f e g tais que $p_{X,Y}(x, y) = f(x)g(y)$ para todos $x, y \in \mathbb{R}$. Como a soma de todas as probabilidades conjuntas é igual a 1, existe pelo menos um par $x_0 \in \text{Im } X$ e $y_0 \in \text{Im } Y$ com $p_{X,Y}(x_0, y_0) > 0$, donde $f(x_0) \neq 0$ e $g(y_0) \neq 0$.

Antes de somar a conjunta sobre as coordenadas complementares, verifiquemos que as séries de f e g convergem absolutamente. Como a hipótese vale para todos os pontos de $\text{Im } X \times \text{Im } Y$, temos $f(x_0)g(y) = p_{X,Y}(x_0, y)$ para todo $y \in \text{Im } Y$; dividindo por $f(x_0) \neq 0$ e somando sobre y , obtemos

$$\sum_{y \in \text{Im } Y} |g(y)| = \frac{1}{|f(x_0)|} \sum_{y \in \text{Im } Y} p_{X,Y}(x_0, y) = \frac{p_X(x_0)}{|f(x_0)|} < \infty.$$

De modo análogo, de $f(x)g(y_0) = p_{X,Y}(x, y_0)$ segue que

$$\sum_{x \in \text{Im } X} |f(x)| = \frac{1}{|g(y_0)|} \sum_{x \in \text{Im } X} p_{X,Y}(x, y_0) = \frac{p_Y(y_0)}{|g(y_0)|} < \infty.$$

Em particular, as duas séries convergem absolutamente.

Como vimos nas notas sobre vetores aleatórios discretos, as marginais são obtidas somando a conjunta sobre a coordenada complementar. Realizando estas somas e usando a hipótese obtemos, para cada $x \in \mathbb{R}$,

$$p_X(x) = \sum_{y \in \text{Im } Y} p_{X,Y}(x, y) = f(x) \sum_{y \in \text{Im } Y} g(y),$$

e, de modo análogo, para todo $y \in \mathbb{R}$,

$$p_Y(y) = \sum_{x \in \text{Im } X} p_{X,Y}(x, y) = g(y) \sum_{x \in \text{Im } X} f(x).$$

Além disso, a soma de todas as probabilidades conjuntas é 1, e portanto

$$\begin{aligned} 1 &= \sum_{x \in \text{Im } X} \sum_{y \in \text{Im } Y} p_{X,Y}(x, y) \\ &= \sum_{x \in \text{Im } X} \sum_{y \in \text{Im } Y} f(x) g(y) = \left(\sum_{x \in \text{Im } X} f(x) \right) \left(\sum_{y \in \text{Im } Y} g(y) \right), \end{aligned}$$

onde a separação da soma dupla em um produto é autorizada pela convergência absoluta das duas séries, verificada acima. Logo, inserindo o valor 1 na forma do produto acima,

$$\begin{aligned} p_{X,Y}(x, y) &= f(x) g(y) = f(x) g(y) \left(\sum_{x' \in \text{Im } X} f(x') \right) \left(\sum_{y' \in \text{Im } Y} g(y') \right) \\ &= \left(f(x) \sum_{y' \in \text{Im } Y} g(y') \right) \left(g(y) \sum_{x' \in \text{Im } X} f(x') \right) = p_X(x) p_Y(y), \end{aligned}$$

o que é a condição (1). Portanto X e Y são independentes. ■

Exemplo 3 (Projeções canônicas em $\{0, 1\}^n$). Consideremos o espaço de probabilidade $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ em que $\Omega = \{0, 1\}^n$ é o conjunto das n -uplas de zeros e uns, $\mathcal{F}$ é o conjunto das partes de Ω e $\mathbb{P}$ é a medida uniforme, isto é,

$$\mathbb{P}(\{\omega\}) = \frac{1}{2^n}, \quad \forall \omega \in \Omega,$$

Para cada $i \in \{1, \dots, n\}$ fixado, considere a *projeção canônica* $X_i : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $X_i(\omega) = \omega_i$, onde $\omega = (\omega_1, \dots, \omega_n)$. Assim, X_i é a coordenada de índice i do ponto ω , e pode ser interpretada como o resultado do i -ésimo lançamento de uma moeda honesta. Observe que X_i define uma variável aleatória já que a σ -álgebra em que estamos trabalhando é a σ -álgebra das partes.

O objetivo deste exemplo é mostrar que X_i e X_j são variáveis aleatórias independentes sobre $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, para $i \neq j$. Para cada $a \in \{0, 1\}$, o evento $\{X_i = a\}$ é formado por todos os elementos de Ω cuja i -ésima coordenada é igual a a ; são exatamente 2^{n-1} pontos, de modo que

$$\mathbb{P}(X_i = a) = \frac{2^{n-1}}{2^n} = \frac{1}{2},$$

isto é, $X_i \sim \text{Bernoulli}(1/2)$. Analogamente, $\mathbb{P}(X_j = b) = 1/2$ para $b \in \{0, 1\}$.

Por outro lado, como $i \neq j$, o evento $\{X_i = a, X_j = b\}$ é formado pelos elementos de Ω cujas coordenadas i e j são fixadas em a e b , respectivamente, enquanto as demais $n - 2$ coordenadas são livres; há exatamente 2^{n-2} tais pontos. Logo,

$$\mathbb{P}(X_i = a, X_j = b) = \frac{2^{n-2}}{2^n} = \frac{1}{4} = \mathbb{P}(X_i = a) \mathbb{P}(X_j = b),$$

para todos $a, b \in \{0, 1\}$. Para valores fora de $\{0, 1\}$, os dois lados da identidade se anulam, pois X_i e X_j não assumem tais valores. Portanto, pela **Definição 1**, X_i e X_j são independentes sempre que $i \neq j$.

Exemplo 4 (Independência de variáveis de Poisson). Suponha que X e Y sejam variáveis aleatórias tomando valores nos inteiros não negativos, com função de probabilidade conjunta

$$p_{X,Y}(i, j) = \mathbb{P}(X = i, Y = j) = \frac{1}{i! j!} \lambda^i \mu^j e^{-(\lambda+\mu)} \quad \text{para } i, j = 0, 1, 2, \dots,$$

onde $\lambda, \mu > 0$.

Pelo **Teorema 2**, segue imediatamente que X e Y são independentes, pois a conjunta se fatora na forma

$$p_{X,Y}(i, j) = \left(\frac{1}{i!} \lambda^i \right) \left(\frac{1}{j!} \mu^j e^{-(\lambda+\mu)} \right),$$

um produto de uma função de i por uma função de j . Tal fatorização não é única, e é mais natural escrevê-la como

$$p_{X,Y}(i, j) = \left(\frac{1}{i!} \lambda^i e^{-\lambda} \right) \left(\frac{1}{j!} \mu^j e^{-\mu} \right),$$

o produto das funções de probabilidade marginais. De fato, somando a conjunta sobre j e usando a série da exponencial, $\sum_{j=0}^{\infty} \mu^j / j! = e^{\mu}$, obtemos $p_X(i) = e^{-\lambda} \lambda^i / i!$, a função de probabilidade de uma Poisson(λ); o cálculo para p_Y é análogo. Portanto X e Y são variáveis aleatórias independentes, cada uma com distribuição de Poisson, com parâmetros λ e μ , respectivamente.

Vamos ver agora o efeito da independência sobre a esperança do produto XY .

Teorema 5 (Esperança do produto). Se X e Y são variáveis aleatórias discretas independentes tais que as esperanças $\mathbb{E}[X]$ e $\mathbb{E}[Y]$ existem e são finitas, então existe $\mathbb{E}[XY]$ e vale a seguinte igualdade

$$\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X] \mathbb{E}[Y].$$

Prova. Nas notas sobre vetores aleatórios discretos, demonstramos que

$$\mathbb{E}[g(X, Y)] = \sum_{x \in \text{Im } X} \sum_{y \in \text{Im } Y} g(x, y) \mathbb{P}(X = x, Y = y)$$

sempre que a soma do lado direito convergir absolutamente.

Vamos verificar a convergência absoluta da série acima para a função $g(x, y) = xy$, sob a hipótese de existência de $\mathbb{E}[X]$ e $\mathbb{E}[Y]$. Para isto vamos usar as propriedades elementares de

séries não-negativas e a hipótese de independência entre X e Y para separar a soma dupla abaixo em um produto como segue

$$\begin{aligned}\sum_{x \in \text{Im } X} \sum_{y \in \text{Im } Y} |xy| \mathbb{P}(X = x, Y = y) &= \sum_{x \in \text{Im } X} \sum_{y \in \text{Im } Y} |x| |y| \mathbb{P}(X = x) \mathbb{P}(Y = y) \\ &= \sum_{x \in \text{Im } X} |x| \mathbb{P}(X = x) \sum_{y \in \text{Im } Y} |y| \mathbb{P}(Y = y) \\ &= \mathbb{E}[|X|] \mathbb{E}[|Y|] < \infty,\end{aligned}$$

onde a finitude do produto das esperanças acima segue da existência de $\mathbb{E}[X]$ e $\mathbb{E}[Y]$.

Portanto, podemos agora aplicar o teorema da mudança de variáveis à função $g(x, y) = xy$ e afirmar que valem as seguintes igualdades

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[XY] &= \sum_{x \in \text{Im } X} \sum_{y \in \text{Im } Y} xy \mathbb{P}(X = x, Y = y) \\ &= \sum_{x \in \text{Im } X} \sum_{y \in \text{Im } Y} xy \mathbb{P}(X = x) \mathbb{P}(Y = y),\end{aligned}$$

onde usamos a independência. Resta separar a soma dupla. A convergência absoluta verificada acima autoriza agrupar as parcelas, de modo que

$$\mathbb{E}[XY] = \left(\sum_{x \in \text{Im } X} x \mathbb{P}(X = x) \right) \left(\sum_{y \in \text{Im } Y} y \mathbb{P}(Y = y) \right) = \mathbb{E}[X] \mathbb{E}[Y].$$

■

A recíproca do **Teorema 5** é falsa: a identidade $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X] \mathbb{E}[Y]$ não implica que X e Y sejam independentes; um contraexemplo é apresentado no **Exemplo 6**, ao final desta seção. A recíproca correta é dada a seguir.

Aqui está um exemplo de duas variáveis aleatórias discretas que não são independentes, mas satisfazem $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X] \mathbb{E}[Y]$.

Exemplo 6 (Um contraexemplo da recíproca). Suponha que X tenha distribuição dada por

$$\mathbb{P}(X = -1) = \mathbb{P}(X = 0) = \mathbb{P}(X = 1) = \frac{1}{3}$$

e que Y é dada por

$$Y = \begin{cases} 0 & \text{se } X = 0, \\ 1 & \text{se } X \neq 0. \end{cases}$$

É fácil construir um espaço de probabilidade $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ com duas variáveis aleatórias com essas distribuições. Por exemplo, tome $\Omega = \{-1, 0, 1\}$, $\mathcal{F}$ o conjunto das partes de Ω , $\mathbb{P}$ dada por $\mathbb{P}(-1) = \mathbb{P}(0) = \mathbb{P}(1) = 1/3$, e defina $X(\omega) = \omega$ e $Y(\omega) = |\omega|$. Então X e Y são dependentes, pois

$$\mathbb{P}(X = 0, Y = 1) = 0,$$

mas

$$\mathbb{P}(X = 0) \mathbb{P}(Y = 1) = \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{9}.$$

Por outro lado,

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[XY] &= \sum_{x \in \text{Im } X} \sum_{y \in \text{Im } Y} xy \mathbb{P}(X = x, Y = y) \\ &= (-1) \cdot \frac{1}{3} + 0 \cdot \frac{1}{3} + 1 \cdot \frac{1}{3} = 0,\end{aligned}$$

e

$$\mathbb{E}[X] \mathbb{E}[Y] = 0 \cdot \frac{2}{3} = 0.$$

Logo a identidade $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X] \mathbb{E}[Y]$ não garante a independência, mesmo quando ambas as variáveis são discretas e tomam poucos valores.

Teorema 7 (Caracterização por meio de esperanças). Um par de variáveis aleatórias discretas X e Y em $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ é independente se, e somente se,

$$\mathbb{E}[g(X)h(Y)] = \mathbb{E}[g(X)] \mathbb{E}[h(Y)] \quad (3)$$

para toda escolha de funções $g, h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tais que $g(X)$ e $h(Y)$ são integráveis.

Prova. ($\implies$) Suponha que X e Y são independentes e que $g(X)$ e $h(Y)$ são integráveis. Vamos verificar inicialmente que $g(X)h(Y)$ também é integrável. Pela independência e pela definição de esperança,

$$\begin{aligned}\sum_{x \in \text{Im } X} \sum_{y \in \text{Im } Y} |g(x)h(y)| \mathbb{P}(X = x, Y = y) &= \sum_{x \in \text{Im } X} \sum_{y \in \text{Im } Y} |g(x)| |h(y)| \mathbb{P}(X = x) \mathbb{P}(Y = y) \\ &= \sum_{x \in \text{Im } X} |g(x)| \mathbb{P}(X = x) \sum_{y \in \text{Im } Y} |h(y)| \mathbb{P}(Y = y) \\ &= \mathbb{E}[|g(X)|] \mathbb{E}[|h(Y)|] < \infty,\end{aligned}$$

onde a separação da soma dupla em um produto é válida para séries de termos não-negativos. Em particular, $g(X)h(Y)$ é integrável e o teorema da mudança de variáveis nos permite escrever

$$\mathbb{E}[g(X)h(Y)] = \sum_{x \in \text{Im } X} \sum_{y \in \text{Im } Y} g(x)h(y) \mathbb{P}(X = x, Y = y).$$

Usando novamente a independência e, em seguida, a convergência absoluta verificada acima para separar a soma dupla, obtemos

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[g(X)h(Y)] &= \sum_{x \in \text{Im } X} \sum_{y \in \text{Im } Y} g(x)h(y) \mathbb{P}(X = x) \mathbb{P}(Y = y) \\ &= \sum_{x \in \text{Im } X} g(x) \mathbb{P}(X = x) \sum_{y \in \text{Im } Y} h(y) \mathbb{P}(Y = y) \\ &= \mathbb{E}[g(X)] \mathbb{E}[h(Y)].\end{aligned}$$

($\impliedby$) Sejam $a, b \in \mathbb{R}$ e considere as funções $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dadas por

$$g(x) \equiv \mathbb{1}_{\{a\}}(x) \equiv \begin{cases} 1 & \text{se } x = a, \\ 0 & \text{se } x \neq a, \end{cases} \quad h(y) \equiv \mathbb{1}_{\{b\}}(y) \equiv \begin{cases} 1 & \text{se } y = b, \\ 0 & \text{se } y \neq b. \end{cases}$$

Note que a variável aleatória $\omega \mapsto g(X(\omega))$ satisfaz

$$g(X(\omega)) \equiv \mathbb{1}_{\{a\}}(X(\omega)) = \mathbb{1}_{\{X=a\}}(\omega).$$

Analogamente, temos $h(Y(\omega)) \equiv \mathbb{1}_{\{b\}}(Y(\omega)) = \mathbb{1}_{\{Y=b\}}(\omega)$. Usando a definição de função indicadora, podemos verificar diretamente, avaliando as funções que aparecem abaixo ponto a ponto, que vale a seguinte igualdade:

$$g(X)h(Y) \equiv \mathbb{1}_{\{X=a\}}\mathbb{1}_{\{Y=b\}} = \mathbb{1}_{\{X=a\} \cap \{Y=b\}}.$$

Tomando a esperança em ambos os lados da igualdade acima, ficamos com

$$\mathbb{E}[g(X)h(Y)] = \mathbb{E}[\mathbb{1}_{\{X=a\}}\mathbb{1}_{\{Y=b\}}] = \mathbb{E}[\mathbb{1}_{\{X=a\} \cap \{Y=b\}}] = \mathbb{P}(X = a, Y = b).$$

Por outro lado, segue da hipótese que

$$\mathbb{P}(X = a)\mathbb{P}(Y = b) = \mathbb{E}[g(X)]\mathbb{E}[h(Y)] = \mathbb{E}[g(X)h(Y)].$$

Juntando as igualdades estabelecidas acima concluímos que

$$p_{X,Y}(a, b) = p_X(a)p_Y(b).$$

Como a e b são arbitrários, a condição (1) vale para todos os $x, y \in \mathbb{R}$, e portanto segue da definição que X e Y são independentes. ■

Até aqui consideramos apenas pares de variáveis aleatórias, mas as mesmas ideias se aplicam a famílias $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ com $n > 2$. A família $\mathbf{X}$ é chamada *independente* se

$$\mathbb{P}(X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n) = \mathbb{P}(X_1 = x_1) \cdots \mathbb{P}(X_n = x_n),$$

ou, equivalentemente, se a função de probabilidade conjunta de $\mathbf{X}$ é o produto das funções de probabilidade das coordenadas,

$$p_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) = \prod_{i=1}^n p_{X_i}(x_i) \quad \text{para } \mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n.$$

Além disso, se as variáveis $X_1, \dots, X_n$ são independentes e as esperanças $\mathbb{E}[X_i]$ existem como valores finitos, então

$$\mathbb{E}[X_1 X_2 \cdots X_n] = \mathbb{E}[X_1] \mathbb{E}[X_2] \cdots \mathbb{E}[X_n],$$

exatamente como no Teorema 5. Finalmente, a família é chamada *independente dois a dois* se X_i e X_j são independentes sempre que $i \neq j$. A independência da família é uma condição mais forte do que a independência dois a dois: existem triplas de variáveis independentes dois a dois que não são independentes, como mostra um exercício do livro.

Exercício 1. Sejam X e Y variáveis aleatórias discretas independentes. Mostre que

$$\mathbb{P}(X \geq x \text{ e } Y \geq y) = \mathbb{P}(X \geq x)\mathbb{P}(Y \geq y) \quad \text{para todos } x, y \in \mathbb{R}.$$

Exercício 2. A função indicadora de um evento A é a função $\mathbb{1}_A$ definida por

$$\mathbb{1}_A(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{se } \omega \in A, \\ 0 & \text{se } \omega \notin A. \end{cases}$$

Mostre que dois eventos A e B são independentes se, e somente se, suas funções indicadoras são variáveis aleatórias independentes.

Exercício 3. Se X e Y são variáveis aleatórias discretas independentes, mostre que as variáveis aleatórias $g(X)$ e $h(Y)$ também são independentes, para quaisquer funções g e h de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$.

2. Somas de Variáveis Aleatórias

Grande parte da teoria da probabilidade está voltada para somas de variáveis aleatórias. Depois de caracterizar a independência, estudaremos agora a distribuição de uma soma, uma das primeiras aplicações da fatoração da distribuição conjunta. Quantidades de interesse, como o número total de sucessos em tentativas repetidas ou a soma dos pontos no lançamento de dois dados, são somas de contribuições aleatórias. Precisamos, portanto, de uma resposta à seguinte pergunta: se X e Y são variáveis aleatórias discretas com uma certa função de probabilidade conjunta, qual é a função de probabilidade de $Z = X + Y$?

É claro que Z assume o valor z se, e somente se, $X = x$ e $Y = z - x$ para algum valor de x . Logo,

$$\{Z = z\} = \bigcup_{x \in \text{Im } X} (\{X = x\} \cap \{Y = z - x\}).$$

Além do mais, se $x \notin \text{Im } X$ então o evento $\{X = x\} = \emptyset$. Outro fato importante é que os eventos que aparecem na união acima são dois a dois disjuntos, pois, para $x \neq x'$, a interseção $\{X = x\} \cap \{X = x'\}$ é vazia. Como a família é, no máximo, enumerável, a σ -aditividade de $\mathbb{P}$ permite afirmar que

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(Z = z) &= \mathbb{P}\left(\bigcup_{x \in \text{Im } X} (\{X = x\} \cap \{Y = z - x\})\right) \\ &= \sum_{x \in \text{Im } X} \mathbb{P}(X = x, Y = z - x) \quad \text{para } z \in \mathbb{R}. \end{aligned} \tag{4}$$

Por outro lado, se X e Y são variáveis aleatórias independentes, então o **Teorema 2** garante que a função de probabilidade conjunta se fatora e portanto

$$\mathbb{P}(X = x, Y = z - x) = \mathbb{P}(X = x) \mathbb{P}(Y = z - x).$$

Desta forma segue da igualdade acima e de (4) que

$$\mathbb{P}(Z = z) = \sum_{x \in \text{Im } X} \mathbb{P}(X = x) \mathbb{P}(Y = z - x)$$

mostrando a validade da versão discreta da chamada fórmula da convolução, cujo enunciado preciso é apresentado logo abaixo.

Teorema 8 (Fórmula de convolução). Se X e Y são variáveis aleatórias discretas independentes em $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, então $Z = X + Y$ tem função de probabilidade dada por

$$\mathbb{P}(Z = z) = \sum_{x \in \text{Im } X} \mathbb{P}(X = x) \mathbb{P}(Y = z - x), \quad \forall z \in \mathbb{R}. \tag{5}$$

Na linguagem da análise, a equação (5) diz que a função de probabilidade de $X + Y$ é a *convolução* das funções de probabilidade de X e Y . A fórmula acima, embora seja válida em grande generalidade, pode, na prática, ser um pouco difícil de ser usada. Entretanto, ela se constitui em um instrumento valioso na construção da teoria. Veremos em outras notas como substituí-la por algumas ferramentas mais eficientes para tratar somas de variáveis aleatórias independentes.

Exercício 4. Se X e Y são variáveis aleatórias discretas independentes, X com distribuição de Poisson de parâmetro λ e Y com distribuição de Poisson de parâmetro μ , mostre que $X + Y$ tem distribuição de Poisson de parâmetro $\lambda + \mu$. Dê um exemplo mostrando que a conclusão não é verdadeira em geral quando X e Y são dependentes.

Exercício 5. Se X tem distribuição binomial de parâmetros m e p , Y tem distribuição binomial de parâmetros n e p , e X e Y são independentes, mostre que $X + Y$ tem distribuição binomial de parâmetros $m + n$ e p .

Exercício 6. Mostre, por indução, que a soma de n variáveis aleatórias independentes, cada uma com distribuição de Bernoulli de parâmetro p , tem distribuição binomial de parâmetros n e p .

3. Funções Indicadoras

Nesta seção vamos apresentar algumas propriedades interessantes de funções indicadoras e deduzir de maneira bem simples o princípio de inclusão-exclusão para a probabilidade da união finita de eventos arbitrários.

Definição 9 (Função indicadora). A *função indicadora* de um evento A é a variável aleatória denotada $\mathbb{1}_A$ e dada por

$$\mathbb{1}_A(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{se } \omega \in A, \\ 0 & \text{se } \omega \notin A. \end{cases}$$

A função $\mathbb{1}_A$ *indica* se A ocorre ou não.¹ Ela pode ser vista também como uma variável aleatória com distribuição de Bernoulli, de parâmetro $p = \mathbb{P}(A)$ e que tem, portanto, esperança dada por

$$\mathbb{E}[\mathbb{1}_A] = \mathbb{P}(A),$$

pois $\mathbb{1}_A$ assume o valor 1 exatamente nos pontos de A e o valor 0 fora de A . As funções indicadoras têm duas propriedades básicas, a saber,

$$\mathbb{1}_{A \cap B} = \mathbb{1}_A \mathbb{1}_B, \tag{6}$$

$$\mathbb{1}_A + \mathbb{1}_{A^c} = 1, \tag{7}$$

cada uma facilmente verificada avaliando-se ambos os lados das igualdades acima para cada $\omega \in \Omega$ fixado.

As funções indicadoras são uma ferramenta útil para o cálculo de probabilidades e esperanças. Aqui está um exemplo elementar. Pelas identidades (6) e (7), e usando as leis de De Morgan, temos imediatamente que

$$\begin{aligned} \mathbb{1}_{A \cup B} &= 1 - \mathbb{1}_{A^c \cap B^c} \\ &= 1 - \mathbb{1}_{A^c} \mathbb{1}_{B^c} = 1 - (1 - \mathbb{1}_A)(1 - \mathbb{1}_B) \\ &= \mathbb{1}_A + \mathbb{1}_B - \mathbb{1}_{A \cap B}. \end{aligned} \tag{8}$$

Observe que, tomando esperanças dos dois lados da última identidade, obtemos a igualdade bem conhecida

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B).$$

¹Na teoria da probabilidade, os eventos são estudados costumeiramente antes das variáveis aleatórias. Representando eventos por suas funções indicadoras, é possível refazer toda a teoria com as variáveis aleatórias no papel principal e a esperança no lugar da probabilidade. Ver [2].

Exemplo 10 (Fórmula de inclusão-exclusão). Sejam $A_1, A_2, \dots, A_n$ eventos e seja $\mathbb{1}_{A_i}$ a função indicadora de A_i . Como no (8), a união $A = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$ tem função indicadora

$$\mathbb{1}_A = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - \mathbb{1}_{A_i}),$$

pois $A^c = \bigcap_{i=1}^n A_i^c$ e a (6) escreve a função indicadora de uma interseção como o produto das funções indicadoras. Expandindo o produto e agrupando os termos, obtemos

$$\begin{aligned} \mathbb{1}_A = & \sum_{i=1}^n \mathbb{1}_{A_i} - \sum_{1 \leq i < j \leq n} \mathbb{1}_{A_i} \mathbb{1}_{A_j} + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} \mathbb{1}_{A_i} \mathbb{1}_{A_j} \mathbb{1}_{A_k} - \dots \\ & + (-1)^{n+1} \mathbb{1}_{A_1} \mathbb{1}_{A_2} \dots \mathbb{1}_{A_n}. \end{aligned}$$

Tirando esperanças, obtemos a *fórmula de inclusão-exclusão*

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = & \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} \mathbb{P}(A_i \cap A_j) + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} \mathbb{P}(A_i \cap A_j \cap A_k) - \dots \\ & + (-1)^{n+1} \mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right). \end{aligned}$$

No caso $n = 3$, trata-se da identidade obtida em um exercício da nota sobre espaços de probabilidade.

Exemplo 11 (Casais em uma mesa circular). As $2n$ cadeiras de uma mesa circular, para $n \geq 2$, são numeradas no sentido horário. Os convidados do jantar formam n pares de rei e rainha. As rainhas sentam-se aleatoriamente nas cadeiras de número ímpar, e os reis sentam-se aleatoriamente entre elas, nas cadeiras de número par. Seja N o número de rainhas que ficam sentadas ao lado do próprio rei. Determine a esperança e a variância de N .

Solução. Seja A_i o evento em que o par de rei e rainha de índice i ocupa duas cadeiras adjacentes. Então o número de rainhas que ficam sentadas ao lado do próprio rei é dado pela variável aleatória

$$N = \sum_{i=1}^n \mathbb{1}_{A_i}. \quad (9)$$

Pela simetria do problema, podemos afirmar que as variáveis aleatórias $X_i \equiv \mathbb{1}_{A_i}$ são variáveis aleatórias com distribuição de Bernoulli de parâmetro $p = \mathbb{P}(A_1)$, para todo $i = 1, 2, \dots, n$. Portanto, segue da linearidade da esperança que temos a seguinte identidade

$$\mathbb{E}[N] = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}[\mathbb{1}_{A_i}] = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i) = n \mathbb{P}(A_1),$$

Agora, precisamos calcular $\mathbb{P}(A_1)$. Para isto, note que, fixada a cadeira da rainha 1, as duas cadeiras adjacentes são pares, e o rei 1 é colocado uniformemente em uma das n cadeiras pares. Concluímos que $\mathbb{P}(A_1) = 2/n$. Logo $\mathbb{E}[N] = n(2/n) = 2$, independentemente do valor de n .

Para obter a variância, calculamos $\mathbb{E}[N^2]$. Pela (9),

$$\mathbb{E}[N^2] = \mathbb{E}\left[\left(\sum_i \mathbb{1}_{A_i}\right)^2\right] = \mathbb{E}\left[\sum_i \mathbb{1}_{A_i}^2 + 2 \sum_{i < j} \mathbb{1}_{A_i} \mathbb{1}_{A_j}\right].$$

Como $\mathbb{1}_{A_i}^2 = \mathbb{1}_{A_i}$, pois uma função indicadora assume apenas os valores 0 e 1, e também $\mathbb{1}_{A_i}\mathbb{1}_{A_j} = \mathbb{1}_{A_i \cap A_j}$, temos, por simetria,

$$\mathbb{E}[N^2] = \mathbb{E}\left[\sum_i \mathbb{1}_{A_i} + 2\sum_{i < j} \mathbb{1}_{A_i \cap A_j}\right] = n\mathbb{P}(A_1) + n(n-1)\mathbb{P}(A_1 \cap A_2).$$

Para prosseguir, podemos usar a definição de probabilidade condicional para afirmar que

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A_1 \cap A_2) &= \mathbb{P}(A_1) \mathbb{P}(A_2 \mid A_1) \\ &= \frac{2}{n} \left(\frac{1}{n-1} \cdot \frac{1}{n-1} + \frac{n-2}{n-1} \cdot \frac{2}{n-1} \right) \\ &= \frac{2(2n-3)}{n(n-1)^2}.\end{aligned}\tag{10}$$

Os dois termos do parêntese correspondem, respectivamente, aos casos em que, condicionando em A_1 , a rainha 2 ocupa a única cadeira ímpar restante que fica ao lado do rei 1, ou uma das demais cadeiras ímpares. De fato, condicionando a A_1 , a rainha 2 ocupa uniformemente uma das $n-1$ cadeiras ímpares restantes. Em exatamente uma dessas cadeiras ela fica ao lado do rei 1, e nesse caso o rei 2 tem uma única cadeira favorável entre as $n-1$ livres; nas demais $n-2$ cadeiras, as duas cadeiras pares vizinhas à rainha 2 estão livres, e o rei 2 tem duas cadeiras favoráveis.

Substituindo $\mathbb{P}(A_1) = 2/n$ e a probabilidade calculada no (10),

$$\mathbb{E}[N^2] = 2 + n(n-1) \cdot \frac{2(2n-3)}{n(n-1)^2},$$

e portanto

$$\text{Var}(N) = \mathbb{E}[N^2] - \mathbb{E}[N]^2 = \frac{2(n-2)}{n-1}.$$

Exercício 7. Seja N o número de eventos, entre $A_1, A_2, \dots, A_n$, que ocorrem. Mostre que

$$\mathbb{E}[N] = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i).$$

O mesmo fato vale para uma sequência infinita de eventos $A_1, A_2, \dots$. O lado esquerdo da identidade

$$\mathbb{E}\left[\sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{1}_{A_i}\right] = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_i) \in [0, +\infty]$$

é a esperança estendida do número de eventos que ocorrem. A identidade é consequência de um importante resultado conhecido como Teorema da Convergência Monótona. A prova deste resultado é bastante delicada e será adiada.

O exemplo a seguir mostra outra aplicação do Método Probabilístico para um problema determinístico. Ele ilustra também algumas das proposições provadas nestas notas de aula.

Exemplo 12. Sejam $n \in \mathbb{N}$ e $v_1, \dots, v_n \in \mathbb{R}^d$ tais que $\|v_j\| = 1$, para todo $j = 1, 2, \dots, n$. Vamos mostrar que existem escalares $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ com $\alpha_j \in \{-1, 1\}$, para todo $j = 1, 2, \dots, n$ tais que

$$\left\|\sum_{j=1}^n \alpha_j v_j\right\| \leq \sqrt{n},\tag{11}$$

onde $\|v\|$ denota a norma Euclidiana usual em $\mathbb{R}^d$, isto é, para cada vetor $v = (v_1, \dots, v_d)$ a norma $\|v\| = \sqrt{v_1^2 + \dots + v_d^2}$.

Para provar a desigualdade (11), vamos usar um método probabilístico. Primeiro passo. Considere $X_1, \dots, X_n$ variáveis aleatórias independentes satisfazendo

$$\mathbb{P}(X_j = -1) = \frac{1}{2} = \mathbb{P}(X_j = 1), \quad \forall j = 1, 2, \dots, n.$$

Neste caso, segue diretamente da definição de esperança que vale a seguinte igualdade $\mathbb{E}[X_1] = \mathbb{E}[X_j] = 0$, para todo $j = 1, 2, \dots, n$. Além do mais, $\mathbb{E}[X_j^2] = 1$. Agora, considere a seguinte variável aleatória

$$Z \equiv \left\| \sum_{j=1}^n X_j v_j \right\|^2 = \left\langle \sum_{i=1}^n X_i v_i, \sum_{j=1}^n X_j v_j \right\rangle.$$

Então temos que

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[Z] &= \mathbb{E} \left[\left\langle \sum_{i=1}^n X_i v_i, \sum_{j=1}^n X_j v_j \right\rangle \right] \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \mathbb{E}[X_i X_j] \langle v_i, v_j \rangle \\ &= \sum_{i=1}^n \mathbb{E}[X_i^2] \langle v_i, v_i \rangle + \sum_{\substack{i,j \in \{1, \dots, n\} \\ i \neq j}} \mathbb{E}[X_i X_j] \langle v_i, v_j \rangle \\ &= \sum_{i=1}^n 1 \cdot \|v_i\|^2 + \sum_{\substack{i,j \in \{1, \dots, n\} \\ i \neq j}} \mathbb{E}[X_i] \cdot \mathbb{E}[X_j] \langle v_i, v_j \rangle \\ &= n + \sum_{\substack{i,j \in \{1, \dots, n\} \\ i \neq j}} \mathbb{E}[X_i] \cdot \mathbb{E}[X_j] \langle v_i, v_j \rangle \\ &= n. \end{aligned}$$

Como o valor médio da variável aleatória Z é igual a n , então existe algum ponto $\omega \in \Omega$ tal que $Z(\omega) \leq n$. Caso contrário, teríamos $Z(\omega) > n$ para todo $\omega \in \Omega$ e, portanto, $\mathbb{E}[Z] > n$, o que é uma contradição.

Tome $\alpha_i \equiv X_i(\omega)$. Então, segue da desigualdade estabelecida acima que

$$\left\| \sum_{j=1}^n \alpha_j v_j \right\|^2 = \left\| \sum_{j=1}^n X_j(\omega) v_j \right\|^2 = \left\langle \sum_{j=1}^n X_j(\omega) v_j, \sum_{j=1}^n X_j(\omega) v_j \right\rangle = Z(\omega) \leq n$$

o que implica

$$\left\| \sum_{j=1}^n \alpha_j v_j \right\| \leq \sqrt{n}.$$

Referências

- [1] Geoffrey Grimmett and Dominic Welsh. *Probability—an introduction*. Oxford University Press, Oxford, second edition, 2014.
- [2] Peter Whittle. *Probability via expectation*. Springer Texts in Statistics. Springer-Verlag, New York, fourth edition, 2000.